1. 假设某零件受到外来撞击的次数服从参数为 λ 的 Poisson 过程。已知该零件受到撞击次数超过 k 时就不能正常工作，求该零件的使用寿命 T 的分布密度函数。

解：$T=S_{k+1}$，由于 $f_{S_n}(s)=\dfrac{\lambda^n s^{n-1}e^{-\lambda s}}{(n-1)!}$，故

$$f_T(t)=\frac{\lambda^{k+1}t^k e^{-\lambda t}}{k!}$$

2. 甲乙丙丁玩游戏。掷一对均匀的骰子，其点数和记为 X，设所掷次数服从平均每小时 6 次的泊松分布。一次游戏中 $X \mod 4 = 1,2,3,0$ 时，分别对应甲、乙、丙、丁胜。

(1) 计算两小时内，甲胜的次数；

(2) 计算甲、丙在两个小时内共胜的次数；

(3) 若两小时内做了 12 次的游戏，甲胜次数；

(4) 若第一小时内甲胜了三次，问两小时内共玩了多少次的游戏。

mod	点数	组合	次数
2	2	(1,1)	1
3	3	(1,2)	2
0	4	(1,3)(2,2)	3
1	5	(1,4)(2,3)	4
2	6	(1,5)(2,4)(3,3)	5
3	7	(1,6)(2,4)(3,4)	6
0	8	(2,6)(3,5)(4,4)	5
1	9	(3,6)(4,5)	4
2	10	(4,6)(5,5)	3
3	11	(5,6)	2
0	12	(6,6)	1

解：如方列举法所示，$P(甲胜)=\frac{2}{9}$，$P(乙胜)=\frac{1}{4}$，$P(丙胜)=\frac{5}{18}$

$P(丁胜)=\frac{1}{4}$，

(1) $\lambda_甲=P(甲胜)\times 6=\frac{4}{3}$，$E[N_甲(2)]=\frac{4}{3}\times 2=\frac{8}{3}$

(2) $\lambda_{甲丙}=(P(甲胜)+P(丙胜))\times 6=3$，$E[N_{甲丙}(2)]=3\times 2=6$

(3) $N_甲(2\mid N(2)=12)=P(甲胜)\times N(2)=\frac{2}{9}\times 12=\frac{8}{3}$

(4) $N_甲(1)=3$，又因为 $N_甲(1)=P(甲胜)N(1)=\frac{2}{9}N(1)$，所以 $N(1)=\frac{27}{2}$

由于无记忆性，第2小时与第1小时无关，$E(N(2-1))=6$

故，两小时共玩 $6+\frac{27}{2}=\frac{39}{2}$ 次游戏。

3. 设某网店经营 A,B 两种商品。A 商品下单到达是单位时间 4 单，B 商品下单到达是单位时间 2 单，均是泊松过程。求：

(1) 前三个单位时间内收到 3 单的概率；

(2) 已知前三个单位时间内收到 3 单，求至少有一个是 B 订单的概率；

(3) 第 2 个订单是 B 订单的概率；

(4) 第 2 个订单到达时间在第二个单位时间内的概率。

解：(1) $\lambda=\lambda_A+\lambda_B=6$，$P(N(t)=n)=\dfrac{(\lambda t)^n e^{-\lambda t}}{n!}$

故 $P(N(3)=3)=\dfrac{(6\times 3)^3 e^{-6\times 3}}{3!}=972e^{-18}$

(2) 对于收到的3单，是否为B服从伯努利分布，其中 $n=3$，$p=\frac{\lambda_B}{\lambda_A+\lambda_B}=\frac{1}{3}$，$q=\frac{\lambda_A}{\lambda_A+\lambda_B}=\frac{2}{3}$

$P\{至少有B单\}=1-P\{全都是A单\}=1-q^3=\frac{19}{27}$

(3) 由(2)分析可知，$P\{第2个单为B\}=p=\frac{1}{3}$

(4) 三个订单(不同)可选择3个到达时间，共有 $3^3=27$ 种分配情况，若第2个订单第2段时间到，则3个时段的订单数分布可为 $(0,2,1)$ 有3种，$(1,1,1)$ 有6种，$(2,1,0)$ 有3种，$(0,3,0)$ 有1种，故 $P\{第2个订单第2段时间到达\}=\frac{13}{27}$

4. 甲乙两人在做投硬币游戏。甲以速率为 $\lambda_1=2$ 的泊松过程投一枚不均匀硬币，其正面向上概率为 3/4。乙以速率为 $\lambda_2=3$ 的泊松过程投一枚不均匀硬币，其正面向上概率为 2/3。两人投硬币的过程相互独立。求

(1) 甲比乙先投出 1 次正面向上的概率；

(2) 甲第 1 次投出正面向上时，乙已经投出正面向上次数的分布；

(3) 若甲乙两人共投出 5 次正面向上时，游戏结束。求游戏持续时间的期望，以及游戏结束时，两人共投硬币次数的期望。

解：(1) $P\{甲比乙先投出1次正面向上\}=\frac{\lambda_1 P\{甲正\}}{\lambda_1 P\{甲正\}+\lambda_2 P\{乙正\}}=\frac{2\times\frac{3}{4}}{2\times\frac{3}{4}+3\times\frac{2}{3}}=\frac{3}{7}$

(2) $P\{S_{2,k}<S_{甲,1}<S_{2,k+1}\}$

(3) $P\{正面朝上\}=\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}P\{甲正\}+\frac{\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2}P\{乙正\}=\frac{2}{2+3}\times\frac{3}{4}+\frac{3}{2+3}\times\frac{2}{3}=\frac{7}{10}$

由于"出现一次正面朝上的时间"为几何分布，其均值为 $E(T)=\frac{1}{P\{正面朝上\}}=\frac{10}{7}$

共投硬币数 N 服从 $\lambda=\lambda_1+\lambda_2=5$ 的泊松分布，游戏结束时 $E(N)=\lambda E(T)=\frac{50}{7}$

5. 设 U_1, U_2, U_3, U_4, U_5 是 5 个在 $[0,1]$ 上独立均匀分布的随机变量，X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 是 $\{U_i, 1\le i\le 5\}$ 的顺序统计量，即 X_i 为 $\{U_i, 1\le i\le 5\}$ 从小到大排序的第 i 个值，

$$X_1=\min\{U_1, U_2, U_3, U_4, U_5\}, \ldots, X_5=\max\{U_1, U_2, U_3, U_4, U_5\}.$$

计算

$E[S_i|N(t)=n]=\frac{it}{n+1}$

(1) $E[X_5]$;

(2) $E[X_4|X_5=0.8]$;

(3) $E[X_4|X_5=x_5], x_5\in[0,1]$;

(4) $E[X_4]$;

解：(1) $E[X_5] = \frac{5}{6}$

(2) $E[X_4 | X_5 = 0.8] = E[X_4 | N(0.8) = 4] = \frac{4}{5} \times 0.8 = \frac{16}{25}$

(3) $E[X_4 | X_5 = x_5] = E[X_4 | N(x_5) = 4] = \frac{4}{5} x_5$

(4) $E[X_4] = \frac{2}{3}$

6. 令 $\mathrm{N} = (N(t), t \geq 0)$ 是参数为 λ 的 Poisson 过程，$S_1, S_2, \ldots$ 表示顾客达到的时刻，求

(1) $E(S_1 S_2 | N(1) = 2)$;

$f_{S^{(n)}|N(t)}(s^{(n)}|n) = \frac{n!}{t^n}$

(2) $E(S_1 + S_2 + \cdots + S_5 | N(1) = 5)$。

解：(1) $E(S_1S_2 | N(1)=2) = \int_0^1 \int_{s_1}^1 s_1 s_2 f_{S_1,S_2}(s_1,s_2 | N(1)=2)\, ds_2 ds_1$

$= 2\int_0^1 \int_{s_1}^1 s_1 s_2\, ds_2 ds_1$

$= \frac{1}{4}$

(2) $E(S_1+S_2+\cdots+S_5 | N(1)=5) = E(S_1 | N(1)=5) + \cdots + E(S_5 | N(1)=5)$

$= \frac{1}{6} + \cdots + \frac{5}{6} = \frac{5}{2}$

7. 令 $\mathrm{N} = (N(t), t \geq 0)$ 是参数为 λ 的 Poisson 过程，$S_1, S_2, \ldots$ 表示顾客达到的时刻，令

$$U = \frac{S_1}{S_2}, V = \frac{1 - S_3}{1 - S_2}$$

已知 $N(1) = 3$，求 (U, V) 的联合分布。

解：方法一：(不严谨)

由于U与V的联合分布本质为 S_1, S_2, S_3 的联合分布，由 $f_{S^{(n)}|N(t)}(s^{(n)}|n) = \frac{n!}{t^n}$ 得

$f_{S_1,S_2,S_3|N(1)}(s_1,s_2,s_3|3) = 6$，故 (U,V) 的联合分布为 $f_{U,V|N(1)}(u,v|3) = 6$

方法二：

$P_r(U,V|N(1)=3) = \int_0^1 P(U|N(1)=3, S_2) P(V|N(1)=3, S_2) \underline{P(S_2|N(1)=3)}\, ds_2$

$= \int_0^1 \frac{1}{S_2} \times \frac{1}{1-S_2} \times 6 \times S_2(1-S_2)\, ds_2$

$= 6$

其中，由 $f_{S_i|N(t)}(s_i|n) = \frac{s_i^{i-1}(t-s_i)^{n-i} n!}{t^n (n-i)!(i-1)!}$ 得 $P(S_2|N(1)=3) = S_2(1-S_2)3! = 6S_2(1-S_2)$